

Exercice 1 Le jeu américain "chuck a luck" est le suivant : on parie sur un nombre de 1 à 6. On lance 3 dés. Si le nombre sur lequel on a parié sort 3 fois, on gagne 3 \$; si il sort 2 fois, on gagne 2 \$; si il sort 1 fois, on gagne 1 \$ et si il ne sort pas, on perd 1 \$.

1. Soit X le gain lors d'une partie, déterminer la loi de X .
2. En moyenne, combien gagne t-on à ce jeu lors d'une partie ?

Exercice 2 Dans la mémoire d'un ordinateur d'un ordinateur, on appelle *quartet* un ensemble de 4 bits (1 bit=0 ou 1). Soit Q un quartet, notons par Z le nombre tel que $Q =$ écriture de Z en base 2. On suppose que la mémoire de l'ordinateur n'a pas été initialisée : ainsi, tous les bits de la mémoire se trouvent, indépendamment, dans l'état 1 avec probabilité p .

1. Calculer l'espérance et la variance de Z .
2. Calculer la probabilité que Z soit pair.
3. Calculer $P(Z > 3)$.

Exercice 3 Un appareil électronique comporte 20 composants. La probabilité de non fonctionnement est estimée à 0,0015 pour chacun des composants.

1. Quelle est la probabilité de non fonctionnement de l'appareil ?
2. On considère dix appareils, et on note X le nombre d'appareils défectueux. Déterminer la loi de X , puis calculer la probabilité d'avoir au moins 7 bons appareils.
3. Si on considère 100 appareils, déterminer le nombre moyen d'appareils défectueux.

Exercice 4 Vous recevez un message en binaire de longueur 32 bits. On vous indique qu'il y a une probabilité d'erreur de transmission sur un caractère qui est de 10^{-5} .

1. Quelle est la loi suivie par la variable X qui représente le nombre d'erreur possible dans le message. Justifier.
2. Quelle est la probabilité que le message reçu comporte une unique erreur.
3. Même question pour exactement quatre erreurs.
4. Même question pour au moins une erreur.
5. Quel est le nombre moyen d'erreur ?

Exercice 5 Si dans une population une personne sur cent est un centenaire, quelle est la probabilité de trouver au moins un centenaire parmi 100 personnes choisies au hasard ? Et parmi 200 personnes ?

Exercice 6 Le nombre N d'enfants d'une famille d'une population est une v.a de loi de Poisson de paramètre λ . Chaque enfant a la probabilité p d'avoir un gène A , et ceci de façon indépendante. Soit X le nombre d'enfants d'une famille ayant le gène A et Y le nombre d'enfants de la famille ne l'ayant pas.

1. Quelle relation existe-t-il entre N , X , Y ?
2. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0 \dots n\}$, déterminer $P(X = k | N = n)$. Calculer la loi de X .
3. Déterminer la loi de Y .
4. Montrer que X et Y sont indépendantes.
5. Application. $\lambda = 2$, $p = 0,4$. Déterminer la probabilité pour une famille d'avoir 3 enfants présentant le gène A et 2 enfants ne l'ayant pas.

Exercice 7 On considère le jeu suivant : un candidat doit répondre à une question, puis quelque soit sa réponse, tirer une boule dans une urne. Si la boule est blanche, on remet la boule blanche, une boule noire de plus, et le jeu continue. Si elle est noire le jeu s'arrête. De plus à chaque bonne réponse il gagne 1000 euros, et il a une chance sur 2 de se tromper. On note $X =$ nombre de parties jouées par le candidat, et $Y =$ gain du joueur. On pose par convention $X = -1$ et $Y = -1$ si le jeu ne s'arrête jamais. On suppose qu'au départ il n'y a qu'une boule blanche.

1. (a) Déterminer la loi de X . (on calculera $P(X = n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$)
(b) Calculer $E(X)$
2. déterminer la loi de Y .

Exercice 8 Une variable X peut prendre quatre valeurs différentes a, b, c et d avec pour probabilités respectives 0,5 ; 0,25 ; 0,125 et 0,125.

1. On note C_1 un codage de X tel que $C_1(a) = 00$, $C_1(b) = 01$, $C_1(c) = 10$ et $C_1(d) = 11$. On s'intéresse à la variable longueur du codage. Déterminer sa loi.
2. Quelle est la longueur moyenne du code C_1 ? avec quel écart type ?
3. Reprendre les questions précédentes avec C_2 un codage de X tel que $C_2(a) = 0$, $C_2(b) = 10$, $C_2(c) = 110$ et $C_2(d) = 111$.
4. Quel code choisissez-vous ?
5. En théorie de l'information, on peut montrer que (théorème du codage sans bruit) tout codage de X traduisant ses valeurs x_i à l'aide de n_i bits utilisera un nombre moyen de bits supérieur ou égal à une quantité $H(X)$ appelée entropie de X . On définit $H(X)$ à l'aide de la formule $H(X) = -\sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2 p(x_i)$. Calculer l'entropie de X .
6. Que peut-on en conclure sur les précédents codes ?

Exercice 9 Le paradoxe de St Petersburg

On considère le jeu suivant. Si face apparaît, la banque paie deux euros au joueur, sinon on relance la pièce. Si face apparaît au deuxième lancer, la banque paie quatre euros au joueur, sinon on relance la pièce. Si face apparaît au troisième lancer, la banque paie huit euros au joueur, et ainsi de suite.

1. Combien va payer la banque si face n'apparaît qu'au seizième lancer ?
2. On note X la somme que doit payer la banque au joueur, déterminer la loi de X .
3. La banque vous propose une mise initiale de 150 euros. Acceptez-vous de participer au jeu ?
4. La banque vous propose une mise initiale de 5 euros. Acceptez-vous de participer au jeu ?
5. Déterminer $\mathbb{E}(X)$. Conclusion ?
6. Que permet d'illustrer ce paradoxe ?

Exercice 10 En période de forte affluence, les compagnies aériennes pratiquent le surbooking ; compte tenu de défections de dernière minute, elles enregistrent un nombre de réservations légèrement supérieur au nombre de places disponibles sur leurs vols.

Sur une destination donnée, la capacité des avions est de 205 passagers.

La probabilité qu'un passager qui a réservé annule sa réservation au dernier moment (ou ne se présente pas au départ) est évaluée, compte tenu des observations passées, à $\frac{1}{70}$.

On suppose qu'une compagnie enregistre 210 réservations sur un vol. Soit X le nombre de passagers ne se présentant pas au départ.

1. Déterminer la loi de X . Justifier.
2. Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$ et $\mathbb{P}(X = 1)$.
3. On considère la variable aléatoire X' de loi de Poisson de paramètre 3.
4. Déterminer $\mathbb{P}(X' = 0)$ et $\mathbb{P}(X' = 1)$. Comparer aux résultats du b).
5. Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de passagers à l'embarquement que de places assises ?